



NeuroNex — Arquitetura Completa

Última atualização: 10 de Fevereiro de 2026
Versão: v1.02.00

1. Visão Geral

NeuronEx é uma plataforma SaaS completa para **psicólogos e clínicas de psicologia**, cobrindo desde gestão de pacientes, agenda, financeiro, teleconsulta, até inteligência artificial avançada (Synapse AI). A aplicação é construída como uma **SPA (Single Page Application)** com suporte mobile nativo via Capacitor.

Stack Tecnológico:

Camada	Tecnologia
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite
Estilização	Tailwind CSS 3 + Radix UI + shadcn/ui
Roteamento	React Router DOM v6
Estado & Data Fetching	TanStack React Query v5
Animações	Framer Motion
Editor Rich Text	TipTap
Gráficos	Recharts + FullCalendar
3D / Visuais	React Three Fiber + Three.js

Backend (BaaS)	Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Edge Functions)
Pagamentos	Stripe (Connect + Checkout + Webhooks)
IA Generativa	Google Gemini (via Edge Functions)
Teleconsulta	Jitsi (JaaS - Jitsi as a Service)
WhatsApp	Evolution API + n8n
Assinatura Digital	ZapSign
Nota Fiscal	Focus NFe
Validação CRP	Infosimples API
SMS	Twilio
Email	Gmail API (via Google OAuth)
Rede Social IA	MoltBook
Mobile	Capacitor (Android + iOS)
Hospedagem Frontend	Vercel

CI/CD	Vercel (auto-deploy)
-------	----------------------

2. Arquitetura de Alto Nível

A arquitetura se divide em três grandes blocos: Frontend, Backend e Integrações Externas.

Frontend (Hospedagem Vercel):

- SPA (React Single Page Application)
- Mobile (Suporte via Capacitor para Android e iOS)

Backend (Supabase Cloud):

- Auth (Autenticação Supabase)
- DB (PostgreSQL)
- Storage (Armazenamento de arquivos)
- EF (77 Edge Functions em Deno)
- RT (Realtime)

Integrações Externas (Serviços Consumidos Principalmente pelas Edge Functions):

- Stripe (Pagamentos)
- Google Gemini AI
- Jitsi (Teleconsulta)
- Evolution API (WhatsApp)
- n8n (Orquestração)
- ZapSign (Assinaturas)
- Focus NFe (Notas Fiscais)
- Infosimples (Validação CRP)
- Google APIs (Calendar, Gmail, Sheets)
- Twilio (SMS)
- MoltBook (Social AI)
- PubMed (Artigos)

3. Mapa de Rotas & Páginas

3.1 Rotas Públicas (sem autenticação)

Rota	Componente	Descrição
/	Index.tsx	Landing page principal
/auth	AuthPage.tsx	Login / Registro
/create-account	CreateAccount.tsx	Criação de conta

		(pós-Stripe)
/account-created	AccountCreated.tsx	Confirmação de conta criada
/email-confirmed	EmailConfirmedPage.tsx	Confirmação de email
/reset-password	ResetPasswordPage.tsx	Reset de senha
/google-connection-success	GoogleConnectionSuccess.tsx	Callback OAuth Google
/confirmar-agendamento/:token	ConfirmAppointment.tsx	Paciente confirma consulta (público, por token)
/join/:appointmentId	JoinSession.tsx	Paciente entra na teleconsulta
/payment/callback	PaymentCallback.tsx	Callback pós-pagamento Stripe

3.2 Páginas Institucionais (públicas)

Rota	Componente	Descrição
/about	About.tsx	Sobre a NeuronEx
/blog	Blog.tsx	Blog com artigos
/careers	Careers.tsx	Página de vagas
/contact	Contact.tsx	Formulário de contato
/help	HelpCenter.tsx	Central de ajuda
/newsletter	Newsletter.tsx	Assinatura de newsletter
/neurobank	FinanceLanding.tsx	Landing page do módulo financeiro

3.3 Páginas Legais (públicas)

Rota	Componente	Descrição
/legal	Legal.tsx	Visão geral legal
/politica-de-privacidade	PoliticaDePrivacidade.tsx	Política de privacidade
/termos-de-uso	TermosDeUso.tsx	Termos de uso
/configuracoes-de-cookies	ConfiguracoesDeCookies.ts	Configuração de cookies

	x	
--	---	--

3.4 Rotas Protegidas (Professional — ProtectedRoute)

Rota	Componente	Descrição
/dashboard	Dashboard.tsx	Painel principal com KPIs e alertas
/agenda	Agenda.tsx	Calendário com FullCalendar
/pacientes	Pacientes (index.tsx)	Lista de pacientes
/pacientes/:id	PatientDetail.tsx	Prontuário detalhado do paciente
/notas	Notes.tsx	Caderno de notas pessoais e clínicas
/financeiro	Financeiro.tsx	Gestão financeira completa
/ajustes	Ajustes.tsx	Configurações do perfil e integrações
/teleconsulta	Teleconsulta.tsx	Sala de teleconsulta Jitsi
/synapse-ai	AIChat.tsx	Chat com a IA Synapse (Gemini)
/neurozap	WhatsAppAgent.tsx	Painel do agente WhatsApp IA (tela cheia)

3.5 Rotas do Plano Clínica (ProtectedRoute)

Rota	Componente	Descrição
/clinic-dashboard	ClinicDashboard.tsx	Dashboard administrativo da clínica
/relatorios	PerformanceReports.tsx	Relatórios de performance multi-profissional

3.6 Portal do Paciente (PatientProtectedRoute)

Rota	Componente	Descrição
/portal	PatientPortal.tsx	Portal self-service do

		paciente
--	--	----------

3.7 Páginas Mobile (Capacitor)

Componente	Descrição
MobileIndex.tsx	Landing mobile
MobileAuth.tsx	Login mobile
MobileDashboard.tsx	Dashboard mobile
MobileAgenda.tsx	Agenda mobile
MobilePacientes.tsx	Lista de pacientes mobile
MobilePatientDetail.tsx	Detalhe do paciente mobile
MobileFinanceiro.tsx	Financeiro mobile
MobileNotes.tsx	Notas mobile
MobileAIChat.tsx	Chat IA mobile
MobileTeleconsulta.tsx	Teleconsulta mobile

MobilePatientPortal.tsx	Portal do paciente mobile
MobileIntegrations.tsx	Integrações mobile

4. Arquitetura de Componentes

4.1 Módulos de Componentes (25 domínios)

- **agenda/** (20 arquivos) — Calendário, slots, agendamento
- **ai-chat/** (24 arquivos) — Interface do Synapse AI
- **animations/** (1 arquivo) — Animações globais
- **auth/** (7 arquivos) — Autenticação, provedores, guards
- **clinic/** (6 arquivos) — Dashboard e gestão clínica
- **dashboard/** (23 arquivos) — Widgets, alertas, métricas
- **financeiro/** (41 arquivos) — Transações, faturas, gráficos, NFe
- **icons/** (1 arquivo) — Ícones customizados
- **integrations/** (1 arquivo) — Componentes de integrações
- **landing/** (12 arquivos) — Hero, showcase, pricing, CTA
- **layout/** (12 arquivos) — Sidebar, topbar, scroll, layout
- **network/** (2 arquivos) — Grafo neural de conexões
- **notes/** (32 arquivos) — Editor TipTap, pastas, módulos
- **onboarding/** (10 arquivos) — Tour, wizard, validação CRP
- **patient-portal/** (9 arquivos) — Interface self-service do paciente
- **patients/** (28 arquivos) — Cards, detalhes, timeline, metas
- **reports/** (1 arquivo) — Relatórios de performance
- **settings/** (14 arquivos) — Ajustes de perfil, integrações
- **setup-wizard/** (5 arquivos) — Configuração inicial (onboarding)
- **subscription/** (4 arquivos) — Planos, upsell, modal de upgrade
- **teleconsulta/** (18 arquivos) — Lobby, sala, controles, biofeedback
- **theme/** (3 arquivos) — ThemeProvider, toggle, transição
- **ui/** (58 arquivos) — Biblioteca shadcn/ui completa
- **utils/** (1 arquivo) — Utilitários de componentes
- **whatsapp/** (7 arquivos) — Simulador, conversas, configurações

4.2 Provedores de Contexto (Provider Tree)

- QueryClientProvider
 - ThemeProvider (dark por padrão)
 - SessionContextProvider (Supabase Auth)
 - BrowserRouter

- AIProvider (contexto inteligente por rota)
 - SubscriptionProvider (plano & features)
 - TourProvider (onboarding guiado)
 - TooltipProvider
 - <Routes />

5. Sistema de Planos & Assinatura

5.1 Planos Disponíveis

Feature	Essential	Professional	Clinic
Máx. Pacientes	5 ▾	∞ ▾	∞ ▾
Synapse AI (Copilot)	✗ ▾	✓ ▾	✓ ▾
Telemedicina HD	✗ ▾	✓ ▾	✓ ▾
Gestão Financeira Avançada	✗ ▾	✓ ▾	✓ ▾
Portal do Paciente	✗ ▾	✓ ▾	✓ ▾
Múltiplos Profissionais	✗ ▾	✗ ▾	✓ ▾
Dashboard Admin	✗ ▾	✗ ▾	✓ ▾

Relatórios de Performance			
API & Integrações			

5.2 Fluxo de Assinatura

1. **User -> Landing:** Clica em "Assinar"
2. **Landing -> Stripe:** create-checkout-session
3. **Stripe -> User:** Checkout page
4. **User -> Stripe:** Pagamento
5. **Stripe -> Webhook (stripe-webhook - Edge Function):**
checkout.session.completed
6. **Webhook -> Supabase:** Cria/convida user via Auth
7. **Webhook -> Supabase:** Upsert profile com subscription_plan
8. **Supabase -> User:** Redirect para /create-account

6. Banco de Dados (PostgreSQL via Supabase)

Todas as tabelas possuem **RLS (Row Level Security)** implementado.

6.1 Tabelas Principais:

Tabela	Descrição
profiles	Perfil do profissional (nome, CRP, avatar, plano, preferências IA)
patients	Cadastro de pacientes (nome, CPF, diagnóstico, medicações, risco)
appointments	Agendamentos (data, tipo, status, link Google Meet)
session_notes	Notas de sessão com resumo de IA (sentimento, tópicos, próximos passos)
transactions	Transações financeiras (receita/despesa, método, parcelas, pacote)

invoices	Faturas com integração Stripe + Focus NFe (NFSe)
recurring_expenses	Despesas fixas recorrentes
patient_packages	Pacotes de sessões (total, usadas, valor, prazo)
patient_goals	Metas terapêuticas do paciente
personal_notes	Caderno pessoal do profissional (módulos, tags)
reminders	Lembretes categorizados (Geral, Urgente, Pessoal, Clínico)
note_modules	Módulos/pastas para organização de notas

6.2 Tabelas de Chat & IA

Tabela	Descrição
chat_sessions	Sessões de conversa com Synapse AI
messages	Mensagens do chat (user/assistant/system) com embeddings vector(768)
scientific_updates	Atualizações científicas auto-curadas (arXiv, GitHub)
normative_docs	Base de normas do CFP e Código de Ética
normative_chunks	Chunks vetorizados de normas para busca semântica

6.3 Tabelas de WhatsApp

Tabela	Descrição
whatsapp_settings	Configurações por profissional (instância, API key, ativo)
whatsapp_conversations	Conversas ativas com pacientes
whatsapp_messages	Mensagens inbound/outbound com status

6.4 Tabelas de Organização (Plano Clinic)

Tabela	Descrição
---------------	------------------

organizations	Clínicas (nome, slug, logo, proprietário, plano)
organization_members	Membros (role: admin/professional/receptionist/viewer, permissões JSON)
organization_invitations	Convites com token e expiração

6.5 Tabelas de Integração

Tabela	Descrição
user_stripe_accounts	Contas Stripe Connect por profissional
google_tokens	Tokens OAuth do Google (Calendar, Gmail, Sheets)
patient_portal_access	Acessos do portal do paciente
patient_invitations	Convites para o portal do paciente
patient_mood_logs	Registro de humor do paciente (mood score)
patient_documents	Documentos compartilhados (PDF, atestados)
moltbook_config	Configuração do agente MoltBook (IA social)

fiscal_settings	Configurações fiscais (CNPJ, ISS, código serviço)
notification_settings	Preferências de notificação
communication_templates	Templates de comunicação (WhatsApp, Email)
audit_logs	Logs de auditoria de ações críticas

6.6 Funcionalidades Avançadas do Banco

- **pgvector** — Extensão para embeddings `vector(768)` (busca semântica via Gemini)
- **RLS (Row Level Security)** — Todas as tabelas com políticas de isolamento por `user_id`
- **Triggers** — Auto-adição de owner como admin em organizações, atualização de `updated_at`
- **RPC** — `match_messages_gemini()` para busca de similaridade coseno nas mensagens

7. Supabase Edge Functions (77 funções)

7.1 Inteligência Artificial Generativa Agêntica

Função	Descrição
gemini-text-chat	Core IA — Chat com Synapse AI (Gemini + RAG + Tools + Embeddings + Anonimização)
gemini-text-transform	Transformação de texto via Gemini
generate-summary	Geração de resumos de sessão
generate-session-prontuario	Geração de prontuário de sessão
generate-clinical-diagram	Geração de diagramas clínicos

scientific-updater	Curadoria automática de artigos científicos (arXiv, GitHub)
ingest-normative	Ingestão de normas CFP para base de conhecimento
sync-cfp-norms	Sincronização de normativas do CFP
get-voice-config	Configuração de voz para IA

7.2 Stripe (Pagamentos & Financeiro)

Função	Descrição
stripe-webhook	Webhook principal — Processa eventos como <code>checkout.session.completed</code> , <code>account.updated</code> , <code>payout.paid</code>
create-checkout-session	Cria sessão de checkout (assinatura ou pagamento avulso)
create-payment-session	Sessão de pagamento para pacientes
create-appointment-payment-intent	PaymentIntent para consultas
verify-checkout-session	Verifica status do checkout
stripe-connect-init	Inicializa Stripe Connect para profissional
create-stripe-account-link	Link de onboarding Stripe Connect
get-stripe-account	Dados da conta Stripe
get-stripe-account-status	Status da conta Stripe
get-stripe-balance	Saldo Stripe
get-stripe-payouts	Histórico de pagamentos

stripe-create-payout	Solicita saque
stripe-dashboard-link	Link do dashboard Stripe
stripe-invoice-generate	Gera fatura via Stripe
stripe-manage-external-accounts	Gerencia contas bancárias
stripe-process-split	Processa split de pagamentos (clínica)
update-stripe-account	Atualiza conta Stripe
stripe-account-manager	Gestão avançada da conta
stripe-webhook-handler	Handler alternativo do webhook
verify-financial-pin	Verifica PIN financeiro

7.3 WhatsApp / Evolution API

Função	Descrição
whatsapp-agent	Agente IA — Recebe mensagens via webhook, processa com Gemini, responde via Evolution API
evolution-manager	Gerenciador — Cria instâncias, QR Code, status, envio de mensagens, WebSocket
whatsapp-send	Envio direto de mensagens
whatsapp-sync	Sincronização de contatos e conversas

7.4 Google Suite

Função	Descrição
google-auth-init	Inicia fluxo OAuth Google
google-auth-callback	Callback OAuth
google-auth-status	Verifica status da conexão
google-calendar-sync	Sincroniza agenda Google
google-calendar-poll	Polling de eventos
google-calendar-manage	CRUD de eventos
google-sheets-init	Inicializa Google Sheets

google-sheets-sync	Sincroniza dados com planilhas
google-suite-action	Ações genéricas Google Suite
send-gmail	Envia emails via Gmail
send-google-invite	Envia convites Google Calendar

7.5 Teleconsulta (Jitsi)

Função	Descrição
generate-jitsi-token	Gera JWT para sala Jitsi
jitsi-token	Token alternativo
jitsi-guest-token	Token para convidados
jitsi-branding	Personalização visual
jitsi-webhook	Webhook — Processa eventos da sala (gravação, entrada)
jitsi-webhook-handler	Handler alternativo

7.6 Notas Fiscais & Documentos

Função	Descrição
issue-focus-nfe	Emite NFe via Focus NFe
issue-invoice-focusnfe	Emite fatura Focus NFe
check-invoice-status	Verifica status da NF
create-zapsign-document	Cria documento para assinatura
zapsign-webhook	Webhook — Recebe eventos de documentos assinados
send-document-email	Envia documento por email

7.7 Comunicação & Envios

Função	Descrição
send-reminder	Envia lembrete genérico
send-reminder-email	Lembrete por email
send-appointment-reminder	Lembrete de consulta
send-session-invite	Convite de teleconsulta

send-patient-invite	Convite para portal do paciente
invite-patient	Convida paciente
invite-patient-user	Cria acesso de paciente
send-monthly-report	Relatório mensal automático
twilio-sms	Envio de SMS via Twilio

7.8 Consultas Públicas & Agendamento

Função	Descrição
get-public-availability	Disponibilidade do profissional (público)
get-public-appointment-details	Detalhes de agendamento público
get-therapist-availability	Agenda do terapeuta
get-appointment-by-token	Consulta por token de confirmação
confirm-appointment	Confirma agendamento
process-public-appointment	Processa agendamento externo

7.9 Outras

Função	Descrição
validate-crp	Valida registro CRP via Infosimples API
delete-user-account	Exclusão de conta
moltbook-agent	Agente na rede social de IAs (MoltBook)
twitter-moltbook	Cross-post para Twitter/X
synapse-heartbeat	Heartbeat do agente IA
recharge-phone-mock	Mock para recarga (teste)

8. Webhooks (Inbound)

Webhooks são endpoints (Edge Functions) que recebem notificações de serviços externos.

8.1 Stripe Webhook (stripe-webhook)

Eventos processados:

- `checkout.session.completed` (mode=payment) → Marca fatura como paga, cria transação, dispara NFe
- `checkout.session.completed` (mode=subscription) → Convida usuário, cria perfil com plano
- `account.updated` → Atualiza status de onboarding Stripe Connect
- `payout.paid` → Log de saque realizado

8.2 Jitsi Webhook (jitsi-webhook)

- Processa eventos de sala (gravação, entrada de participantes)
- Identifica agendamento pelo FQN (nome da sala)

8.3 ZapSign Webhook (zapsign-webhook)

- Evento `doc_completed` → Registra documento assinado e URL do PDF

8.4 WhatsApp (via Evolution API → n8n → Edge Function)

- Recebe mensagens inbound
- Processa com Gemini (IA)
- Responde automaticamente via Evolution API
- Salva inbound + outbound no banco

9. Integrações Externas

9.1 Stripe

- **Stripe Checkout** — Pagamentos de consulta e assinatura de planos
- **Stripe Connect** — Cada profissional tem sua conta Stripe separada para receber pagamentos
- **Stripe Payouts** — Saques para conta bancária do profissional

9.2 Google Suite

- **Google Calendar** — Sincronização bidirecional de agenda
- **Gmail** — Envio de emails (lembretes, convites, documentos)
- **Google Sheets** — Exportação de dados financeiros

- **Google Meet** — Links de reunião via Google Calendar

9.3 Evolution API + n8n

- **Evolution API** — Servidor WhatsApp Business (instância auto-gerenciada)
 - Cria/gerencia instâncias WhatsApp por profissional
 - QR Code → Conexão → WebSocket → Mensagens
- **n8n** — Orquestra webhooks e fluxos: Extrai `professionalId` → Busca credenciais → Encaminha para Edge Function

9.4 Jitsi (JaaS)

- Gera tokens JWT para salas de teleconsulta
- Branding customizado
- Webhook para eventos de sala

9.5 Focus NFe

- Emissão automática de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)
- Disparada automaticamente após pagamento confirmado via Stripe

9.6 ZapSign

- Criação e envio de documentos para assinatura digital
- Webhook de retorno quando documento é assinado

9.7 Infosimples API

- Validação do registro CRP (Conselho Regional de Psicologia)
- Busca dados do profissional no CFP

9.8 Twilio

- Envio de SMS para notificações e lembretes

9.9 MoltBook

- Rede social para agentes de IA
- O "Synapse AI" pode postar, comentar, votar e buscar na rede

9.10 PubMed

- Busca de artigos científicos e estudos clínicos
- Integrada como tool do Synapse AI

10. Synapse AI — Arquitetura da IA

10.1 Visão Geral

O **Synapse AI** é o copiloto inteligente do NeuronEx, construído sobre o **Google Gemini** com um sistema avançado de **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** e **Function Calling** (ReAct loop).

10.2 Estrutura Interna da Edge Function

`gemini-text-chat/`

- **index.ts** — Orquestrador principal (ReAct loop com até 5 iterações)
- **prompt-gen.ts** — Geração dinâmica de System Prompt (contexto por rota)
- **tools-def.ts** — Definição de 38+ ferramentas (Function Calling)
- **tools-exec.ts** — Execução das ferramentas (90KB de lógica)
- **embeddings.ts** — Geração de embeddings via Gemini
- **anonymizer.ts** — Anonimização de dados sensíveis (LGPD)

10.3 Ferramentas do Synapse AI (38 tools)

Categoria	Ferramentas
Pacientes	<code>list_patients, search_patients, report_all_patients, get_patient_details, create_patient, update_patient_info, add_patient_medication</code>
Clínica	<code>search_clinical_history, generate_patient_insights, suggest_treatment_approach, detect_risk_patterns, create_session_note</code>
Agenda	<code>get_calendar, create_appointment, reschedule_appointment, cancel_appointment, find_available_slots</code>

Financeiro	<code>get_financial_metrics,</code> <code>list_transactions,</code> <code>create_transaction,</code> <code>generate_financial_report,</code> <code>send_payment_reminder,</code> <code>draft_invoice</code>
Documentos	<code>draft_official_document,</code> <code>generate_document,</code> <code>draft_email</code>
Conhecimento	<code>get_latest_scientific_updates,</code> <code>search_normative_docs,</code> <code>search_medical_articles,</code> <code>search_cid10,</code> <code>get_medication_info</code>
Comunicação	<code>send_whatsapp_message,</code> <code>read_whatsapp_conversations</code> <code>, send_email</code>
Navegação	<code>navigate_system</code>
MoltBook	<code>moltbook_post,</code> <code>moltbook_comment,</code> <code>moltbook_vote,</code> <code>moltbook_feed,</code> <code>moltbook_search,</code> <code>moltbook_profile,</code> <code>moltbook_submolts</code>

10.4 Sistema de Memória

- **Curto prazo (Short-term):** Últimas 8 mensagens da sessão atual.

- **Longo prazo (Long-term):** Embeddings `vector(768)` em todas as mensagens, busca por similaridade coseno via `match_messages_gemini()` (threshold: 0.60).

10.5 Anonimização (LGPD)

O módulo `anonymizer.ts` protege dados sensíveis antes de enviar ao Gemini: Nomes são trocados por pseudônimos, CPFs são mascarados, com mapeamento reversível para restaurar na resposta.-----11. Hooks (125 hooks customizados)

Categoria	Exemplos	Qtd
Pacientes	<code>use-patients,</code> <code>use-patient-by-id,</code> <code>use-patient-goals,</code> <code>use-patient-timeline</code>	20+ ▾
Agenda	<code>use-appointments,</code> <code>use-add-appointment,</code> <code>use-add-recurring-appointment</code>	10+ ▾
Financeiro	<code>use-transactions,</code> <code>use-invoices,</code> <code>use-projected-cash-flow,</code> <code>use-revenue-leakage</code>	15+ ▾
Notas	<code>use-session-notes,</code> <code>use-personal-notes,</code> <code>use-note-modules</code>	8+ ▾

IA	use-ai-chat, use-gemini-voice, use-speech-recognition, use-text-to-speech	6+ ▾
Stripe	use-stripe-connect , use-stripe-balance, use-stripe-payments, use-stripe-bank-accounts	8+ ▾
WhatsApp	use-whatsapp-agent , use-evolution-websocket	3+ ▾
Google	use-google-auth, use-google-calendar-sync, use-sheets-sync	4+ ▾
Teleconsulta	use-jitsi-token, use-biofeedback, use-audio-analyzer, use-realtime-presence	5+ ▾

Assinatura	<code>use-subscription-plan</code>	1 ▾
Perfil	<code>use-profile,</code> <code>use-onboarding,</code> <code>use-welcome-onboarding</code>	4+ ▾
Utilitários	<code>use-mobile,</code> <code>use-theme,</code> <code>use-toast,</code> <code>use-in-view,</code> <code>use-smooth-scroll</code>	6+ ▾

12. Infraestrutura & Deploy12.1 Vercel (Frontend)

- SPA Rewrite: Todas as rotas redirecionadas para `index.html`
- Headers de Segurança: `X-Content-Type-Options: nosniff,`
`X-Frame-Options: DENY, X-XSS-Protection: 1; mode=block`

12.2 Capacitor (Mobile)

- App ID: `com.example.neuronexai`
- App Name: `NeuroNex AI`
- Web Dir: `dist` (build output do Vite)
- Plataformas: Android + iOS

12.3 Supabase Cloud

- 77 Edge Functions deployadas (Deno runtime)
- 4 migrações versionadas

-----13. Segurança

Aspecto	Implementação
Autenticação	Supabase Auth (email/password, Google OAuth, magic link)

Autorização	RLS em todas as tabelas (<code>auth.uid() = user_id</code>)
Guards de Rota	<code>ProtectedRoute</code> (profissionais) + <code>PatientProtectedRoute</code> (pacientes)
Anonimização IA	Dados sensíveis anonimizados antes de enviar ao Gemini
Stripe Webhook	Verificação de assinatura (<code>stripe-signature</code>)
CORS	Headers configurados em todas as Edge Functions
JWT Jitsi	Tokens JWT temporários para salas de teleconsulta
PIN Financeiro	Verificação de PIN para operações financeiras sensíveis
Headers HTTP	<code>nosniff</code> , <code>DENY</code> , <code>XSS-Protection</code> via Vercel

14. Documentação Existente

- [docs/DEPLOY_EDGE_FUNCTIONS.md](#) | Guia de deploy das Edge Functions
- [docs/EVOLUTION_CONFIG.md](#) | Configuração da Evolution API
- [docs/N8N_FIXES.md](#) | Correções do n8n
- [docs/NEUROZAP_SETUP.md](#) | Setup do módulo WhatsApp
- [docs/NEUROZAP_V2.md](#) | Documentação v2 do NeuroZap
- [docs/product/AI_BRAND_MANUAL.md](#) | Manual de marca da IA

- [docs/product/OVERVIEW_DIFERENCIAIS.md](#) | Diferenciais do produto
- [docs/n8n/](#) | 16 arquivos (JSONs de nodes n8n + instruções)
- [docs/design-guidelines/](#) | 11 arquivos de design system

15. Diagrama de Domínios

- **Gestão de Pacientes**
 - Cadastro & Prontuário
 - Timeline Clínica
 - Metas Terapêuticas
 - Medicações
 - Score de Risco
 - Portal do Paciente
- **Agenda**
 - FullCalendar
 - Agendamento Recorrente
 - Confirmação por Token
 - Sincronização Google Calendar
 - Smart Availability
- **Financeiro**
 - Transações
 - Faturas & Cobranças
 - Pacotes de Sessões
 - Stripe Connect
 - NFSe via Focus NFe
 - Projeção de Fluxo de Caixa
 - Revenue Leakage
- **Teleconsulta**
 - Jitsi JaaS
 - Biofeedback
 - Gravação
 - Sala de Espera
- **Synapse AI**
 - Chat com Gemini
 - 38 Tools
 - RAG com Embeddings
 - Anonimização LGPD
 - Memória de Longo Prazo
 - Voz (Speech-to-Text)
- **NeuroZap**
 - Evolution API
 - Agente IA WhatsApp
 - n8n Orquestração
 - WebSocket Realtime
- **Clínica Multi-Profissional**
 - Organizations
 - Roles & Permissões

- Convites por Email
 - Dashboard Admin
 - Relatórios de Performance
- **Conhecimento**
 - Normas CFP
 - Artigos PubMed
 - CID-10
 - Medicamentos
 - Atualizações Científicas
- **Comunicação**
 - Email via Gmail
 - SMS via Twilio
 - WhatsApp
 - Lembretes Automáticos
 - Templates
- **Documentos**
 - Atestados
 - Laudos
 - Pareceres
 - Assinatura Digital ZapSign
 - PDF Generator